

问题一改进后思路

附件1原始数据

↓

数据预处理

统一字段为 time_s, x_m, y_m

保留原始采样信息，不做去噪、不做异常点剔除

↓

分别构建方式1、方式2的轨迹函数

主方法：三次样条插值

辅助方法：线性调幅三角函数拟合

↓

建立时间配准模型

$\min \sum ||p1(t) - p2(t + \Delta t)||^2$

↓

加入重叠区间约束

要求对齐后两条轨迹有足够长的有效重叠区间，避免周期轨迹产生伪解

↓

求解时间偏差 Δt

以三次样条插值函数作为主结果，线性调幅拟合作为辅助验证

↓

时间对齐

根据 Δt 将方式2时间戳对齐到方式1时间轴

↓

构造平均轨迹函数

$x_avg(t) = [x1(t) + x2(t+\Delta t)] / 2$

$y_avg(t) = [y1(t) + y2(t+\Delta t)] / 2$

↓

在重叠时间段内按 0.1s 取点

↓

输出10Hz轨迹

生成 time_s, x_average_m, y_average_m

↓

可视化

绘制二维投影图与三维时空轨迹图

即

附件1原始数据

↓

数据预处理



三次样条插值构建轨迹函数



线性调幅三角函数辅助验证



建立二维时间配准模型



加入重叠区间约束



求解时间偏差 Δt



方式2时间对齐



两种方式轨迹函数取平均



重叠区间内 0.1s 采样



输出10Hz轨迹



二维 / 三维可视化